SYSTEM SPECIFICATION

LBSTECH Navi

서버 · 데이터베이스 규격서

보행 약자 접근성 경로안내 플랫폼 백엔드

대상 시스템	navi-server (Backend API)
분류	대외 규격서
발행	LBStech

목차

1 개요 4

2 시스템 구성 5

3 서버 구성 6

3.1 기술 스택 6

3.2 주요 API 도메인 6

4 데이터베이스 7

5 배포 · 운영 환경 8

6 보안 9

1 개요

1.1 목적

본 문서는 Navi 백엔드 시스템의 서버 구성과 데이터베이스 사용 기술을 개괄한 것으로, 시스템의 전반적인 틀을 이해하기 위한 기준 문서다.

1.2 범위

서버 기술 스택과 주요 기능 구성, 데이터베이스 종류 및 스키마 구성, 배포·운영·보안의 개요를 다룬다. 개별 API 요청·응답 명세와 테이블·컬럼 상세 규격은 본 문서의 범위에 포함하지 않으며, 별도 OpenAPI(Swagger) 문서 및 DB 스키마를 따른다.

1.3 용어

용어	설명
POI	Point of Interest. 장소(매장·시설) 정보
Pathfinder	보행자 경로 탐색 기능. 이용자 유형별 접근성 가중 경로 제공
`sig_cd`	시군구 코드(5자리)

2 시스템 구성

AR-Navi 백엔드는 Google Cloud Platform 상에서 동작하는 단일 REST API 서버로, 관계형 데이터베이스(PostgreSQL/PostGIS)와 오브젝트 스토리지, 푸시 알림 서비스를 연동한다.

구성요소	기술	역할
API 서버	Node.js + Express (TypeScript)	REST API 제공, 비즈니스 로직, 경로 탐색
데이터베이스	PostgreSQL + PostGIS + pgRouting (Cloud SQL)	도메인 데이터 및 공간·경로 데이터 저장
오브젝트 스토리지	Google Cloud Storage	리뷰·POI·문의 첨부 이미지 저장
푸시 알림	Firebase Cloud Messaging	공지·문의 답변 알림 발송
실행 환경	Cloud Run (Cloud Build 자동 배포)	컨테이너 기반 서버리스 실행

3 서버 구성

Navi 서버는 TypeScript 기반의 Node.js/Express REST API로, 기능 모듈 단위로 구성된다.

3.1 기술 스택

구분	내용
언어 / 런타임	TypeScript, Node.js
웹 프레임워크	Express 4.19
데이터베이스 접근	`pg` (PostgreSQL 커넥션 풀), PostGIS · pgRouting
주요 라이브러리	`helmet`·`cors`(보안), `compression`(gzip), `multer`(업로드), `swagger`(문서), `pino`(로깅)
외부 연동	`@google-cloud/storage`, `firebase-admin`, `google-auth-library`

3.2 주요 API 도메인

총 12개 도메인 모듈로 구성되며, 상세 요청·응답 규격은 별도 OpenAPI(Swagger) 문서를 따른다.

도메인	주요 기능
`/pathfinder`	서비스별(전동·수동·시각) 접근성 가중 보행 경로 탐색
`/pois`	장소(POI) 검색·상세 조회 및 리뷰
`/users`	회원 관리 및 알림 읽음 처리
`/reviews`	리뷰 작성·수정·삭제·좋아요
`/favorites`	즐겨찾기 폴더·항목 관리
`/notice`, `/qna`	공지 및 1:1 문의·답변(FCM 알림)
`/status`	앱 점검 여부·최소 버전 조회
`/reports`	POI 접근성 정보 신고
`/travel`, `/city`	관광지·도시공원 조회
`/stech`	검수 완료 POI 조회

4 데이터베이스

AR-Navi는 공간 데이터와 경로 탐색을 지원하는 PostgreSQL 계열 데이터베이스를 사용한다. 상세 테이블·컬럼 규격은 본 문서에서 다루지 않으며, 별도 DB 스키마 문서를 따른다.

구분	내용
DBMS	PostgreSQL (GCP Cloud SQL)
확장	PostGIS(공간 데이터), pgRouting(경로 탐색)
스키마 `navi`	애플리케이션 도메인: 회원 · 장소(POI) · 리뷰 · 즐겨찾기 · 공지 · 문의
스키마 `pedestrian`	경로 탐색 · 공간 정보: 서비스별 보행 경로 그래프(edge · vertex)

5 배포 · 운영 환경

항목	내용
실행 플랫폼	Google Cloud Run (컨테이너, 리전 asia-northeast3)
배포 방식	소스 push → Cloud Build → 이미지 빌드 → Cloud Run 자동 배포
데이터베이스	Cloud SQL 인스턴스 (리전 asia-northeast3)
포트	컨테이너 3002

유의 운영 자격증명(DB 비밀번호·API 키 등)은 본 문서에 포함하지 않으며, 환경변수·시크릿으로 별도 관리한다.

6 보안

영역	정책
API 인증	`x-api-key` 헤더 필수(요청자별 키 분리). 문서는 Basic 인증
전송 구간	HTTPS(Cloud Run), DB는 `sslmode=require`
보안 헤더 · CORS	helmet 적용, 허용 오리진 화이트리스트
SQL 인젝션	파라미터 바인딩 사용
자격증명 관리	환경변수·시크릿으로 분리 관리

— 이상 —

AR-Navi 서버 · 데이터베이스 규격서 v1.0